Série d'exercices : dénombrement

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Codes et mots

1. Combien de codes de 4 chiffres peut-on former ? Combien ont leurs 4 chiffres distincts ?
2. Combien d'anagrammes possède le mot « TANGER » ? le mot « AGADIR » ?
3. Combien de nombres de 3 chiffres distincts peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 ? Combien sont pairs ?

Exercice 2 · Urne (tirage simultané)

Une urne contient 4 boules blanches, 3 boules noires et 2 boules rouges. On tire simultanément 3 boules.

1. Combien de tirages possibles ?
2. Combien de tirages contiennent 3 boules de couleurs différentes ?
3. Combien contiennent exactement 2 boules blanches ?
4. Combien contiennent au moins une boule rouge ?

Exercice 3 · Même urne, tirage successif

On tire successivement 3 boules de l'urne de l'exercice 2.

1. **Sans remise** : nombre de tirages ; nombre de tirages de la forme (B, N, R) dans cet ordre ; nombre de tirages tricolores.
2. **Avec remise** : nombre de tirages ; nombre de tirages où les 3 boules sont blanches ; nombre de tirages contenant exactement une boule noire.

Exercice 4 · Coefficients binomiaux

1. Calculer C_7^3, C_{10}^8, A_6^2.
2. Développer $(x+2)^4$ à l'aide de la formule du binôme.
3. Résoudre dans $\mathbb{N}$: $C_n^2 = 28$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $10^4 = 10\,000$ codes ; chiffres distincts : $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040$.

2) « TANGER » : 6 lettres distinctes, $6! = 720$. « AGADIR » : 6 lettres dont A deux fois, $\dfrac{6!}{2!} = 360$.

3) $A_5^3 = 60$ nombres. Pairs : le chiffre des unités est 2 ou 4 (2 choix), puis $A_4^2 = 12$ pour les deux autres : $2 \times 12 = 24$.

Exercice 2. (9 boules)

1) $C_9^3 = 84$.

2) $C_4^1 \times C_3^1 \times C_2^1 = 4 \times 3 \times 2 = 24$.

3) $C_4^2 \times C_5^1 = 6 \times 5 = 30$ (la 3e boule est choisie parmi les 5 non blanches).

4) Aucune rouge : $C_7^3 = 35$; au moins une rouge : $84 - 35 = 49$.

Exercice 3.

1) Sans remise : $A_9^3 = 9 \times 8 \times 7 = 504$. (B, N, R) : $4 \times 3 \times 2 = 24$. Tricolores : $3! \times 24 = 144$ (6 ordres possibles des couleurs).

2) Avec remise : $9^3 = 729$. Trois blanches : $4^3 = 64$. Exactement une noire : position de la noire (3 choix) $\times\, 3 \times 6^2 = 3 \times 3 \times 36 = 324$.

Exercice 4.

1) $C_7^3 = \dfrac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35$; $C_{10}^8 = C_{10}^2 = 45$; $A_6^2 = 30$.

2) $(x+2)^4 = x^4 + 4 \cdot 2x^3 + 6 \cdot 4x^2 + 4 \cdot 8x + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

3) $\dfrac{n(n-1)}{2} = 28 \iff n^2 - n - 56 = 0 \iff (n-8)(n+7) = 0$; $n \in \mathbb{N}$ donc $n = 8$.